Schnelle Multiplikation

$O(n^2)$ **ist für Anfänger**

Johannes Hahn

06.06.25 – 09.06.25

Inhaltsverzeichnis

0 Wiederholung: Gruppen & Ringe **2**
0.1 Gruppen 2
0.2 Ringe 4
0.2.1 Matrizen 5

0 Wiederholung: Gruppen & Ringe

0.1 Gruppen

0.1 Definition (Gruppen)**:**
Eine Gruppe $(G, *)$ besteht aus

- einer Menge G und
- einer Abbildung $* : G \times G, (g, h) \mapsto g \cdot h$, genannt Multiplikation,

die die „Gruppen-Axiome“ erfüllen:

(G1) Assoziativität: $\forall x, y, z \in G : x * (y * z) = (x * y) * z$.

(G2) Neutrales Element: $\exists e \in G \forall x \in G : x * e = e * x = x$.

(G3) Inverse Elemente: $\forall x \in G \exists x' \in G : x * x' = e = x' * x$.

Die Gruppe heißt abelsch[1] oder kommutativ, falls zusätzlich dazu die folgende Bedingung erfüllt ist:

(G4) Kommutativit: $\forall x, y, \in G : x * y = y * x$.

Der Kürze halber schreibt man oft nur G statt $(G, *)$, falls klar ist, welche Operation $*$ gemeint ist.

0.2: Es gibt zwei Klassen von Gruppen. Die einen sind Gruppen, bei denen man traditionell eine multiplikative Schreibweise wählt, d.h. der Name der Gruppenverknüpfung $*$ erinnert an ein Multiplikationssymbol, etwa $*$, $\cdot$, $\otimes$, $\circ$ etc. Oder sogar, wie bei der gewöhnlichen Multiplikation: Man lässt das Symbol ganz weg und schreibt nur noch xy. Praktisch alle nichtabelschen Gruppen schreibt man multiplikativ. In dieser Schreibweise nennt man das (es gibt wirklich nur eines, siehe Lemma 0.5.a) neutrale Element dann 1 statt e und das (ebenfalls eindeutige, siehe Lemma 0.5.b) von x nennt man x^{-1} statt x'. Die zweite Klasse sind Gruppen, die man traditionell additiv schreibt, d.h. der Name der Gruppenverknüpfung erinnert an ein Additionssymbol, etwa $+$ oder $\oplus$. Dies wird fast ausschließlich bei abelschen Gruppen angewandt. In dieser Schreibweise nennt man das neutrale Element dann 0 statt e und das inverse Element von x nennt man $-x$ statt x'. Es gibt aber natürlich keinen inhaltlichen Unterschied zwischen diesen Schreibweisen. Die Wahl, wie wir etwas aufschreiben, ist ja nur eine Frage der Ästhetik, sie hat keine inhaltlichen Konsequenzen.

0.3 Beispiel: a.) $G = \mathbb{Z}$ mit $x * y = x + y$. Es ist $e = 0$, $x' = -x$. Diese Gruppe ist abelsch. Analog sind auch $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ und $(\mathbb{C}, +)$ abelsche Gruppen.

b.) $G = \mathbb{R}_{>0} = \{ x \in \mathbb{R} \mid x > 0 \}$ mit $x * y = xy$ (Multiplikation). Es ist $e = 1$, $x' = \frac{1}{x}$.

[1] Niels Hendrik Abel, norwegischer Mathematiker, 1802–1829

c.) Die triviale Gruppe $G = \{ 1 \}$, mit $1 * 1 = 1$. Neutrales Element 1, und $1' = 1$.

d.) Die Menge $G = \{ +1, -1 \}$, mit Multiplikation. Es ist $e = 1$, $x' = \frac{1}{x} = x$. Dies ist eine endliche Gruppe: $|G| = 2$.

e.) Die Matrizengruppen $GL_n(K)$, $SL_n(K)$, $O_n(\mathbb{R})$, $SO_n(\mathbb{R})$, $U_n(\mathbb{C})$, $SU_n(\mathbb{C})$, ... sind wichtig für Geometrie und Physik:

$O_n(\mathbb{R})$ beschreibt Drehungen und Spiegelungen im n-dimensionalen Raum; $SO_n(\mathbb{R})$ beschreibt nur die Drehungen. $U_1(\mathbb{C})$ z.B. beschreibt die Phasenverschiebung zwischen zwei rotierenden Systemen; $SU_2(\mathbb{C})$ ist z.B. für die Beschreibung der elektromagnetischen Kraft zuständig und ist u.A. für das quantenphysikalische Phänomen des Spins verantwortlich; $SU_3(\mathbb{C})$ spielt in der Beschreibung der starken Kernkraft eine Rolle.

Andere Gruppen wie z.B. $O_{3,1}(\mathbb{R})$ kommen in der Relativitätstheorie vor (Sie erkennen drei Raum- und eine Zeitdimension). Diese Gruppe beschreibt sogenannte „Lorentz-Boosts“.

Diese Gruppen sind fast alle nichtabelsch und unendlich.

0.4 Beispiel: a.) $(\mathbb{N}, +)$ ist hingegen keine Gruppe. (G1) und (G2) sind zwar erfüllt, aber (G3) nicht, denn nicht *jedes* Element hat ein inverses Element. 0 hat eines, 1 aber nicht, denn es gibt keine natürliche Zahl, die $n + 1 = 1 + n = 0$ erfüllt. (Es gibt eine ganze Zahl, die das erfüllt, aber keine natürliche)

b.) Aus ähnlichen Gründen ist auch $(\mathbb{R}, \cdot)$ keine Gruppe. Das Element $0 \in \mathbb{R}$ ist nicht invertierbar, denn keine reelle Zahl erfüllt $x \cdot 0 = 1$.

0.5 Lemma (Eindeutigkeit des neutralen Elements und der inversen Elemente)**:**
Sei $(G, *)$ eine Gruppe.

a.) Es gibt in G genau ein neutrales Element.

b.) Zu jedem $x \in G$ gibt es genau ein Inverses $x' \in G$. Dieses nennt man daher x^{-1}.

Beweis. Übung. □

0.6 Lemma und Definition (Potenzschreibweise)**:**
Zusätzlich zur Schreibweise g^{-1} für inverse Elemente führen wir allgemeiner Potenzen mit ganzzahligen Exponenten für alle Gruppenelemente ein.
Ist $(G, \cdot)$ eine (multiplikativ notierte) Gruppe und $g \in G$, so definieren wir g^k, indem wir

$$g^0 := 1 \quad g^{k+1} := g^k \cdot g \quad \text{und} \quad g^{k-1} := g^k \cdot g^{-1}$$

für alle $k \in \mathbb{Z}$ festlegen. Mit dieser Bezeichnung gilt dann:

a.) $\forall g \in G \forall n, m \in \mathbb{Z} : g^{n+m} = g^n \cdot g^m$

b.) $\forall g \in G \forall n, m \in \mathbb{Z} : g^{nm} = (g^n)^m$

Falls $(G, \cdot)$ eine abelsche Gruppe ist, dann gilt außerdem

c.) $\forall g_1, g_2 \in G \forall n \in \mathbb{Z} : (g_1 \cdot g_2)^n = g_1^n \cdot g_2^n$

Beweis. Übung. □

0.7: In additiv geschriebenen Gruppen benutzt man normalerweise nicht die Potenzschreibweise g^n, sondern die Schreibweise ng. Dann schreiben sich die drei Potenzgesetze aber ebenso wiedererkennbar einfach als

$$(n+m)g = ng + mg, \quad (nm)g = n(mg), \quad n(g_1 + g_2) = ng_1 + ng_2$$

0.2 Ringe

0.8 Definition:
Ein Ring $R = (R, +, \cdot)$ besteht aus einer Menge R zusammen mit Abbildungen $+ : R \times R \to R$, $(x, y) \mapsto x + y$, genannt „Addition“, und $\cdot : R \times R \to R$, $(x, y) \mapsto x \cdot y = xy$, genannt „Multiplikation“, welche die folgenden Bedingungen erfüllen:

(R1) $(R, +)$ ist eine abelsche Gruppe. Das neutrale Element bezeichnen wir mit 0_R und nennen es Nullelement des Rings.

(R1) Assoziativität der Multiplikation:

$$\forall x, y, z \in R : (xy)z = x(yz)$$

(R3) Neutrales Element der Multiplikation:

$$\exists 1_R \in R \forall x \in R : x \cdot 1_R = x = 1_R \cdot x$$

Dieses Element nennen wir Einselement des Rings.

(R4) Distributivgesetze:

$$\forall x, y, z \in R : x(y + z) = xy + xz \wedge (x + y)z = xz + yz$$

Der Ring heißt kommutativ, falls zusätzlich

(R5) Kommutativität: $\forall x, y \in R : xy = yx$.

gilt.
Der Kürze halber schreibt man oft nur R statt $(R, +, \cdot)$, wenn aus dem Kontext klar ist, welche Addition und Multiplikation gemeint sind.

0.9 Beispiel: a.) $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ sind Ringe bezüglich der üblichen Addition und Multiplikation.

b.) Der Nullring $R = \{0\}$ mit $0 + 0 = 0 \cdot 0 = 0$ ist ein Ring, mit $1_R = 0_R = 0$. In der Tat ist das der einzige Ring, in dem $0_R = 1_R$ gilt (Übung).

c.) Ist R ein Ring und $n \in \mathbb{N}$, so ist die Menge $R^{n\times n}$ aller $n \times n$-Matrizen über R ein Ring bezüglich Matrixaddition und -multiplikation (s. unten).

d.) $\mathbb{Z}/n$ der Ringe der „Restklassen modulo n" besteht aus den Äquivalenzklassen

$$[a] := \{\, b \in \mathbb{Z} \mid a \equiv b \mod n \,\}$$

zusammen mit der Addition $[a]+[b] := [a+b]$ und der Multiplikation $[a]\cdot[b] := [ab]$.

e.) Die Menge $R[X]$ aller Polynome mit Koeffizienten aus R ist ein Ring zusammen mit der üblichen Addition:

$$\sum_{i=0}^{n} a_i X^i + \sum_{i=0}^{n} b_i X^i := \sum_{i=0}^{n} (a_i + b_i) X^i$$

$$(\sum_{i=0}^{n} a_i X^i)(\sum_{j=0}^{m} b_j X^j) := \sum_{k=0}^{n+m} (\sum_{\substack{i,j \\ i+j=k}} a_i b_j) X^k$$

Ist R kommutativ, dann ist auch $R[X]$ ein kommutativer Ring.

0.10 Lemma:
Sei R ein Ring. Dann:

a.) Es gibt nur ein Einselement in R.

b.) $\forall x \in R : 0 \cdot x = x \cdot 0 = 0$.

c.) $\forall x, y \in R : x \cdot (-y) = (-x) \cdot y = -(xy)$.

d.) $(-1)^2 = 1$.

Beweis. Übung. □

0.2.1 Matrizen

0.11 Definition:
Es sei R ein Ring und $n, m \in \mathbb{N}$. Eine $n \times m$-Matrix mit Einträgen aus R ist eine rechteckige Anordnung von nm Elementen von R in n Zeilen und m Spalten. Im Deutschen Sprachgebrauch ist es üblich, runde Klammern um eine Matrix zu schreiben.
Die Menge aller $n \times m$-Matrizen mit Einträgen aus R bezeichnen wir mit $R^{n\times m}$.
Ist A eine solche Matrix, so bezeichnet man mit A_{ij} den Eintrag an der Stelle (i, j), d.h. in der $i$ten Zeile und der $j$ten Spalte.
Eine Matrix heißt quadratisch, wenn die Anzahl der Zeilen und der Spalten gleich sind.

0.12 Beispiel:

Hier ist eine (3×2)-Matrix mit Einträgen aus $\mathbb{R}$: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -7 \\ 0,5 & \pi \end{pmatrix}$.

0.13 Beispiel:
Eine 1×0-Matrix: ().

0.14 Beispiel:
Für $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 9 \\ 8 & 0 & 7 & 3 \end{pmatrix}$ ist $A_{23} = 2$.

0.15 Definition (Matrixaddition und -multiplikation)**:**
Für Matrizen $A, B \in R^{m \times n}$ wird die Summe $A + B \in R^{m \times n}$ definiert durch

$$(A + B)_{ij} := A_{ij} + B_{ij}$$

für alle $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$.

Sind $A \in R^{m \times n}$ und $B \in R^{n \times p}$ Matrizen, so wird das Produkt $AB \in R^{m \times p}$ definiert durch

$$(AB)_{ik} := A_{i1}B_{1k} + A_{i2}B_{2k} + A_{i3}B_{3k} + \cdots + A_{in}B_{nk} = \sum_{j=1}^{n} A_{ij}B_{jk}$$

für alle $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$.

Ist $A \in R^{m \times n}$ eine Matrix und $\lambda \in R$ ein Skalar, so ist $\lambda A \in R^{m \times n}$ definiert durch

$$(\lambda A)_{ij} := \lambda A_{ij}$$

Die Nullmatrix $0 = 0_{n \times m} \in R^{n \times m}$ ist definiert durch

$$(0_{n \times m})_{ij} := 0$$

Die Einheitsmatrix $1_{n \times n}$ ist die $n \times n$-Matrix, deren Eintrag an der Stelle (i, j) genau

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

ist.

0.16 Beispiel:
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 5 \\ 3 & 6 & 8 \end{pmatrix}$.

0.17 Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 0\cdot 1 & 1\cdot 2 + 0\cdot 3 & 1\cdot 4 + 0\cdot 5 \\ 3\cdot 0 + 1\cdot 1 & 3\cdot 2 + 1\cdot 3 & 3\cdot 4 + 1\cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & 9 & 17 \end{pmatrix}$$

0.18: Beachten Sie: das Produkt AB ist nur dann definiert, wenn A die gleiche Anzahl von Spalten hat, wie B Zeilen hat.

0.19 Lemma (Ringeigenschaften)**:**
Matrizenringe $R^{n\times n}$ sind wirklich Ringe. Allgemeiner gilt selbst für rechteckige Matrizen:

a.) $(R^{n\times m}, +)$ ist eine abelsche Gruppe.

b.) Matrixmultiplikation ist assoziativ:

$$\forall A \in R^{n\times m}, B \in R^{m\times p}, C \in R^{p\times q} : (AB)C = A(BC)$$

c.) Matrizenmultiplikation ist distributiv:

$$\forall A \in R^{n\times m}, B, C \in R^{m\times p} : A(B + C) = AB + AC$$

$$\forall A; B \in R^{n\times m}, C \in R^{m\times p} : (A + B)C = AC + BC$$

d.) Einheitsmatrizen sind Einselemente:

$$\forall A \in R^{n\times m} : 1_{n\times n} \cdot A = A = A \cdot 1_{m\times m}$$

e.) Multiplikation mit Skalaren ist assoziativ:

$$\forall A \in R^{n\times m}, B \in R^{m\times p} \forall \lambda \in R : (\lambda A)B = \lambda(AB)$$

sowie, wenn R kommutativ ist

$$\forall A \in R^{n\times m}, B \in R^{m\times p} \forall \lambda \in R : \lambda(AB) = A(\lambda B)$$

Beweis. Übung. □

0.20 Beispiel:
Schon $R^{2\times 2}$ und alle größeren Matrizenringe sind nicht kommutativ, selbst wenn R noch kommutativ war, denn

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{aber} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$